

Лабораторная работа №4. Конфигурация сетей VLAN

Топология

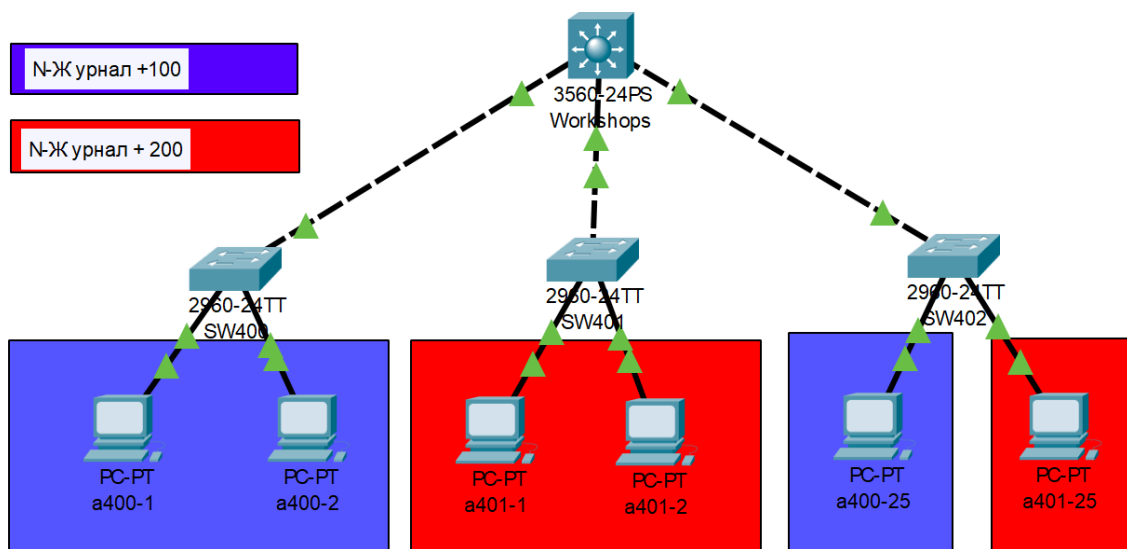


Таблица адресации

VLAN	Адрес сети	Маска сети
N-Журнал+100	192.№группы.№журнал+100.0	255.255.255.0
N-Журнал + 200	192.№группы.N-Журнал+200.0	255.255.255.0

Для более быстрой и удобной проверки Лабораторной работы окончательным узлам назначаются с 1 по 25 адреса, а шлюз указываем последний адрес из выдаваемого диапазона адресов. **ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВЫПОЛНЕНИЮ.**

Задание

Часть 1. Собрать схему согласно топологии и настроить хосты.

- Вставьте 6 персональных компьютеров, 3 коммутатора L2+ и 1 коммутатор L3.
- Укажите соответствующие сетевые имена.
- Соедините между собой хосты и коммутаторы витой парой.
- Настройте на хостах статический IP-адрес согласно таблице адресации.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping

Часть 2. Настроить коммутаторы уровня доступа.

- Интерфейсы направленные на ПК поместите в соответствующие схеме VLAN-ы.
- На интерфейсе направленном на коммутатор уровня ядра разрешите только VLAN-ы непосредственно подключенных к ПК.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping

Часть 3. Настроить коммутатор уровня ядра.

- На интерфейсах направленных на коммутаторы уровня доступа разрешите только VLAN-ы непосредственно подключенных ПК.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.
- Настройте IP-адреса для VLAN-ов.
- Разрешите маршрутизацию.
- Укажите шлюзы на хостах в соответствии VLAN-у.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для ознакомления с технологией VLAN и ее преимуществами. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сеть, включающую хосты, коммутаторы уровня L2+ и L3. Применить к хостам IP-адресацию и обеспечить соединение между этими устройствами. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Без дополнительной настройки VLAN-ов вы увидите, что ARP-запрос доходит до всех хостов, независимо от того, что они находятся в разных подсетях, хотя уже ICMP пакеты отправляться не будут. Нужно добавить VLAN-ы. После добавления VLAN-ов вы увидите, что ARP-запросы будут отсекаются на уровне коммутаторов. Для того чтобы хосты из разных подсетей могли обмениваться данными, на коммутаторе уровня ядра нужно настроить IP-адреса для VLAN и включить маршрутизацию. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**.

Примечание. В лабораторной работе используется коммутатор Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9-m) и Cisco Catalyst 3560 с операционной системой Cisco IOS 12.2(25) (образ advipservicesk). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS.

Пошаговое описание выполнения частей задания отсутствуют. При необходимости информации для выполнения задания можно воспользоваться конспектом и/или интернет ресурсом.